

Artículo Técnico: Ingeniería Inversa del Diseño Conceptual de un Sistema de Angiografía Quirúrgica

Autor: Raul Alejandro Quispe Larico

RESUMEN

Este artículo aplica la metodología de Ingeniería Inversa para reconstruir las etapas iniciales del Diseño Conceptual de un sistema de angiografía quirúrgica fija, comúnmente conocido como Arco en C quirúrgico. Se analiza el contexto clínico que originó su necesidad, se identifican sus entradas de diseño principales, se descompone su funcionalidad, se explora la toma de decisiones de diseño mediante una matriz morfológica y se justifica la selección final, considerando aspectos de seguridad y normativas internacionales. El objetivo es demostrar cómo las necesidades clínicas, la seguridad del paciente y las regulaciones influyeron en la arquitectura y funcionalidades de estos equipos altamente especializados.

Palabras Clave: Ingeniería Inversa, Diseño Conceptual, Angiografía, Arco en C, Fluoroscopia, Diseño Biomédico, Gestión de Riesgos.

1. Contexto Clínico y Declaración de Necesidad

Contexto Clínico:

Los sistemas de angiografía quirúrgica fija (Arcos en C) se encuentran instalados en quirófanos especializados (quirófanos híbridos) o laboratorios de procedimientos intervencionistas dentro de hospitales de alta complejidad. Estos entornos incluyen unidades de cardiología intervencionista, cirugía vascular, neurocirugía y traumatología/oropedia. El equipo opera en un entorno estéril, controlado, donde interactúan directamente médicos especialistas (radiólogos intervencionistas, cardiólogos, cirujanos vasculares, neurocirujanos), enfermeras quirúrgicas, técnicos radiólogos y anestesiólogos. La operación implica el uso de medios de contraste, exposición a rayos X en tiempo real (fluoroscopia) y la manipulación de instrumentos médicos invasivos (catéteres, guías, stents) dentro del cuerpo del paciente, generalmente bajo anestesia.

Declaración de Necesidad:

Problema: La necesidad de realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos en estructuras vasculares internas, cavidades cardíacas u otros órganos internos, requiriendo visualización en tiempo real precisa y control exacto de dispositivos introducidos en el cuerpo.

Población: Pacientes que requieren intervenciones cardíacas (cateterismos, angioplastias, colocación de stents, procedimientos TAVI), vasculares (reparación endovascular de aneurismas, angioplastias periféricas), neurológicas (embolización de aneurismas, tratamiento de malformaciones) o ortopédicas (cirugía con guía de imagen precisa).

Resultado: La necesidad clínica es disponer de un sistema de imagenología médica fijo, de alta resolución y funcionalidades avanzadas, que permita la fluoroscopia en tiempo real y la adquisición de imágenes estáticas, integrado en un quirófano, para guiar procedimientos mínimamente invasivos con precisión, seguridad y eficacia, reduciendo el trauma quirúrgico, el tiempo de recuperación y los riesgos asociados a técnicas abiertas.

2. Identificación de las Entradas de Diseño (Design Inputs)

Las siguientes entradas de diseño (Design Inputs) se deducen como críticas para el funcionamiento seguro y eficaz del sistema, basadas en normativas, requisitos clínicos y estándares de la industria:

- a. **Capacidad de Fluoroscopia en Tiempo Real de Alta Resolución:** El sistema debe ser capaz de generar imágenes de rayos X en movimiento (fluoroscopia) con suficiente resolución espacial y temporal para visualizar claramente estructuras anatómicas pequeñas (vasos sanguíneos, catéteres, guías) y su dinámica en tiempo real. *(Basado en: Normas de calidad de imagen para fluoroscopia, como IEC 61217; Literatura sobre requisitos de imagen en procedimientos intervencionistas).*
- b. **Control Preciso de la Dosimetría de Rayos X:** El sistema debe incorporar mecanismos y modos de operación que permitan al usuario controlar y minimizar la dosis de radiación recibida tanto por el paciente como por el personal médico durante procedimientos prolongados. *(Basado en: Normas de*

seguridad radiológica, como IEC 60601-1-3; Guías de la ICRP sobre protección radiológica en medicina).

- c. **Integración con Sistemas Hospitalarios (PACS, RIS):** El sistema debe poseer interfaces de red y protocolos estandarizados (como DICOM) para transferir imágenes y datos de procedimientos al Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS) y al Sistema de Información Radiológica (RIS) del hospital. *(Basado en: Estándares DICOM; Requisitos de interoperabilidad en hospitales).*

3. Descomposición Funcional (La Caja Negra)

El sistema de angiografía puede verse como una "caja negra" que recibe entradas y produce salidas específicas. La descomposición funcional revela los procesos internos:

Entradas al Sistema	Funciones Principales	Salidas del Sistema
Energía eléctrica	Suministro de potencia y control de sistemas.	Energía para motores, procesamiento, visualización.
Instrucciones del usuario (controles, teclado, joystick)	Interpretación de comandos, control de movimiento del arco, ajuste de parámetros de imagen y radiación.	Movimiento preciso del arco en múltiples ejes, ajuste de kV, mA, modo de imagen (fluoro/pausa), disparo de adquisición.
Señales de sensores (posición del arco, colisionadores, sensores de proximidad)	Monitoreo de estado, prevención de colisiones, verificación de posicionamiento.	Alertas de colisión, detención automática, confirmación de posición.
Radiación X generada al atravesar el paciente	Detección de la radiación transmitida, conversión a señal eléctrica, procesamiento de imagen digital.	Imágenes en tiempo real (fluoroscopia), imágenes estáticas (radiografías), reconstrucciones 3D (en modelos avanzados).

Datos de procedimiento (identificación del paciente, tipo de examen)	Captura, etiquetado DICOM, almacenamiento temporal/local, transmisión a redes.	Archivos de imagen DICOM listos para almacenamiento y visualización, datos del procedimiento.
--	--	---

4. Reconstrucción de la Matriz Morfológica

Imaginando el proceso de diseño conceptual, se pueden identificar dimensiones clave y alternativas tecnológicas para cada una. Seleccionamos tres funciones esenciales y proponemos alternativas.

Dimensión/Parámetro	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
1. Sistema de Fijación del Arco	A1. Montaje en piso (Floor-mounted)	B1. Montaje en techo (Ceiling-mounted)	C1. Montaje en pared (Wall-mounted)
2. Detector de Imagen	A2. Image intensifier (II) tradicional	B2. Detector plano (Flat Panel Detector - FPD)	C2. Detector de estado sólido (SSD - menos común en esta gama)
3. Modo de Fluoroscopia	A3. Fluoroscopia continua	B3. Fluoroscopia pulsada (Pulsed Fluoroscopy)	C3. Fluoroscopia con reducción de dosis automática (e.g., "Smart Fluoro")
4. Interfaz de Usuario	A4. Controles fijos en el arco, panel simple	B4. Consola operadora centralizada con pantalla táctil, controles remotos	C4. Interfaz completamente integrada en quirófano, voz / gestos (muy futurista)
5. Integración de Datos	A5. Almacenamiento local, transferencia manual	B5. Conectividad DICOM directa a PACS/RIS	C5. Almacenamiento en la nube (requiere más regulación)

Combinación Seleccionada (Concepto Final): B1-B2-B3-B4-B5

- **Montaje en techo** para maximizar espacio en el suelo y estabilidad.
- **Detector plano (FPD)** para mejor calidad de imagen, linealidad, y menos distorsión que el II.
- **Fluoroscopia pulsada y modos de reducción de dosis** para minimizar la exposición al paciente y al personal.
- **Consola operadora avanzada** para un control intuitivo y eficiente.
- **Integración DICOM** para flujo de trabajo digital eficiente.

Esta combinación representa la arquitectura típica de los sistemas modernos de gama media a alta.

5. Justificación de Selección (Análisis Crítico)

La combinación **B1-B2-B3-B4-B5** fue seleccionada por los diseñadores originales probablemente por las siguientes razones:

- **Eficiencia y Seguridad en Quirófano:** El **montaje en techo (B1)** libera espacio crítico en el suelo del quirófano, permitiendo una mejor movilidad del equipo médico y reduciendo riesgos de tropiezo o interferencia con camillas y otros equipos. Ofrece mayor estabilidad y flexibilidad de movimiento.
- **Calidad de Imagen y Fiabilidad:** El **detector plano (B2)** supera al image intensifier (A2) en resolución, uniformidad de imagen, linealidad, vida útil y ausencia de distorsión de imagen periférica. Es más adecuado para reconstrucciones 3D y técnicas avanzadas.
- **Protección Radiológica:** La **fluoroscopia pulsada (B3)** y los modos de reducción automática de dosis son estándares de la industria para minimizar la exposición, cumpliendo con principios ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Es un requisito fundamental de seguridad y regulatorio.
- **Usabilidad y Ergonomía:** Una **consola operadora avanzada (B4)** con interfaz intuitiva reduce el error de operador, mejora la eficiencia del procedimiento y permite al médico centrarse en la

intervención. Es clave para la aceptación del sistema por los usuarios expertos.

- **Interoperabilidad y Gestión de Datos:** La **integración DICOM (B5)** es esencial para la gestión digital de imágenes médicas en entornos hospitalarios modernos, cumpliendo con estándares internacionales y facilitando el acceso a las imágenes por otros departamentos.

Se descartaron alternativas como A1 (piso, menos espacio) y A2 (II, calidad y mantenimiento) por limitaciones operativas y técnicas. C4 y C5, aunque tecnológicamente interesantes, representan tecnologías más emergentes o con mayores barreras regulatorias/seguridad para la práctica generalizada en el momento del diseño principal de los equipos actuales.

6. Análisis de Riesgos (ISO 14971)

Observando un sistema comercial moderno, se pueden identificar mecanismos de seguridad implementados como resultado del análisis de riesgos (ISO 14971). Dos ejemplos comunes son:

1. Sistema de Prevención de Colisiones (Software/Hardware):

- **Descripción:** El sistema utiliza sensores y software para monitorear constantemente la posición del arco en relación con la mesa de operaciones, el paciente y otros equipos del quirófano. Si se detecta una trayectoria que podría provocar una colisión, el sistema **genera una alarma audible/visual** y **puede detener automáticamente el movimiento** del arco.
- **Riesgo Prevenido:** El riesgo de **daño mecánico al equipo, lesiones al paciente o al personal quirúrgico** debido a un choque accidental durante el posicionamiento del arco. Este es un riesgo físico significativo en un entorno con un equipo pesado y móvil cerca de una persona vulnerable en la mesa de operaciones.

2. Límites de Dosis y Temporizador de Fluoroscopia (Software):

- **Descripción:** El sistema incluye temporizadores y monitores de dosis acumulada que **alertan al operador** cuando se alcanzan niveles preestablecidos de exposición (tiempo de fluoroscopia o dosis cutánea estimada). En algunos modos, puede **interrumpir automáticamente** la fluoroscopia

continúa o cambiar a un modo de dosis reducida.

- **Riesgo Prevenido:** El riesgo de **sobredosis de radiación** al paciente, lo cual puede causar **reacciones cutáneas severas (erytema, necrosis)** u otros efectos deterministas, especialmente en procedimientos largos o complejos. También reduce la exposición acumulada al personal médico. Este es un riesgo clínico y de salud ocupacional fundamental.

Ambos mecanismos representan controles de riesgo activos implementados durante el diseño para mitigar peligros identificados en el análisis de riesgos.

Comentarios Adicionales:

- **Presencia en Bolivia:** Encontrar datos oficiales exactos sobre el número de sistemas de angiografía quirúrgica fija en Bolivia puede ser complicado y puede requerir consultas directas con el Ministerio de Salud (Minsalud), hospitales de referencia o representantes locales de fabricantes. Sin embargo, se sabe que existen unidades en hospitales públicos de alta complejidad en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba (como el Hospital Víctor Hugo La Rosa, Hospital Japonés, etc.) y en centros médicos privados especializados. La inversión en este tipo de equipo es significativa, por lo que su número es relativamente bajo comparado con equipos de diagnóstico general.
- **Capital Humano:** Como se discutió previamente, la operación de estos equipos requiere **médicos altamente especializados** (especialidades como Cardiología Intervencionista, Radiología Intervencionista, Cirugía Vascular) con años de formación adicional, así como **técnicos radiólogos** altamente capacitados. Esto representa un costo e inversión en **capital humano** muy alto para el país.

Referencias

- Siemens Healthineers. (2023). *Artis Q series - Clinical applications and technical specifications*. Recuperado de <https://sivantos.com> (Buscar página específica del modelo).
- International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60601-1-3:2014 - Medical electrical equipment - Part 1-3: General requirements for basic safety and essential performance -*

Collateral standard: Radiation protection in diagnostic X-ray equipment. IEC.

- International Commission on Radiological Protection. (2007). *The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103*. Annals of the ICRP, 37(2-4).
- National Electrical Manufacturers Association. (2021). *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard*. NEMA.
- Gray, J. E., & Kowal, D. M. (2018). *Practical Fluoroscopy and Interventional Radiology Physics*. Cambridge University Press. (Capítulos sobre dosimetría, detectores).
- Miller, D. L., et al. (2012). *Potential radiation dose associated with the use of fluoroscopy in interventional radiology procedures*. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 23(5), 583-591. (Ejemplo de literatura clínica sobre riesgos).
- ASTM International. (2019). *Standard Guide for Evaluation of Medical Device Usability (F2940-13)*. (Relacionado con IEC 62366-1).